

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC DOUTOR CELSO GIGLIO – OSASCO II
MTEC - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

HELLEN ARAUJO DA SILVA
MIKAEL DE ALBUQUERQUE SANTANA
NICOLLE ROCHA PINHEIRO
RODRIGO MARQUES DE CÓRDOVA

GENPSIQ – DIVULGAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO REFERENTE A TEMÁTICA
DA GENÉTICA PSIQUIÁTRICA

OSASCO

2024

HELLEN ARAUJO DA SILVA
MIKAEL DE ALBUQUERQUE SANTANA
NICOLLE ROCHA PINHEIRO
RODRIGO MARQUES DE CÓRDOVA

GENPSIQ – DIVULGAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO REFERENTE A TEMÁTICA
DA GENÉTICA PSIQUIÁTRICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado(a) à
banca examinadora da ETEC Doutor Celso Giglio
como requisito parcial para obtenção do título de
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador(a): Me. Carlos Alberto da Silva Junior.

Coorientador(a): Dr. Marcos Leite Santoro, Ma.
Thainá Moura Vilela e Prof^a Fernanda Amaral
Sanches Lucas.

OSASCO

2024

CÓRDOVA, Rodrigo Marques de; PINHEIRO, Nicolle Rocha; SANTANA, Mikael de Albuquerque; SILVA, Hellen Araujo da. **GENPSIQ: DIVULGAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO REFERENTE A TEMÁTICA DA GENÉTICA PSIQUIÁTRICA**. Trabalho de Conclusão de Curso apresentada(o) à ETEC Doutor Celso Giglio - para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Aprovado em: ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Orientador(a) Prof. _____ Instituição _____

Julgamento _____ Assinatura _____

Prof. _____ Instituição _____

Julgamento _____ Assinatura _____

Prof. _____ Instituição _____

Julgamento _____ Assinatura _____

Observação:

AGRADECIMENTOS

Antes de tudo, agradeço à minha família por sempre acreditar que eu conseguiria realizar meus anseios e me incentivar a persistir sem que eu desistisse. Agradeço especificamente à minha mãe, Rozita Araujo, e ao meu pai, Berivaldo Bento, dois nordestinos que sempre fazem de tudo para me ajudar, sem medir esforços, sempre me aconselhando a buscar o melhor caminho e tomar as melhores decisões. Agradeço aos meus avós, Josias Bento e Maria do Socorro, por me amarem e cuidarem de mim desde pequena, e aos meus falecidos avós, Tereza Bezerra e Pedro José, que deixaram lembranças inesquecíveis e que sempre lembrarei com muito carinho.

Agradeço à minha irmã mais nova, Suellen Araujo, e ao meu namorado, Julio Lima, por estarem sempre comigo em todos os tipos de situações, me dando refúgio e consolo, assim como minha melhor amiga, Nicolle Rocha, que sempre será lembrada por mim.

Agradecimentos também aos meus amigos que tive a oportunidade de conhecer na ETEC e àqueles que tive a sorte de realizar este projeto, pelos quais tenho tanto carinho e admiração, em especial, Nicolle Rocha, a quem aprecio demasiadamente e espero de coração que alcance seus sonhos, assim como Mikael Santana e Rodrigo Marques.

HELLEN ARAUJO

Gostaria de iniciar expressando minha profunda gratidão a Deus, cuja orientação e força foram fundamentais em toda essa jornada. Sem a fé e a esperança que Ele me proporcionou, eu não teria chegado até aqui.

Agradeço também à minha família, que sempre acreditou em mim e me apoiou incondicionalmente. O amor e o incentivo de vocês foram essenciais para que eu pudesse enfrentar os desafios e seguir em frente.

Por fim, um agradecimento especial ao meu grupo de trabalho. A colaboração, o apoio e a confiança que vocês depositaram em mim foram cruciais

para o desenvolvimento deste projeto. Juntos, superamos obstáculos e celebramos conquistas, e sou grato por cada um de vocês.

MIKAEL DE ALBUQUERQUE

Agradeço ao meu pai, Etivaldo Pinheiro, que me olhava acordada até tarde e dizia que tudo valeria a pena, que me concedia um abraço apertado nas vezes que me deixava na escola, falando que tudo daria certo, e por todas às vezes que me ouviu falar dos meus medos e falhas, mas me mostrava que eles não eram nada comparado a tudo que já construímos. Eu não teria conseguido sem você.

Agradeço à minha prima, Luana Rocha, aos meus padrinhos, Sandra Amaral e Almir Vieira, e as minhas amigas, Anna Clara Meirelles, Julia Simões, Beatriz Pereira e Hellen Araujo, que muitas vezes foram meu refúgio mesmo sem saber, sem eu nem cobrar por isso. Sempre sentirei alegria e gratidão em contar minha história e poder falar de vocês.

Agradeço à minha vó, Aparecida Marlene, que já não faz parte deste plano carnal, mas carreguei sua memória durante esses anos, o que me deu forças para não desistir, bastava me lembrar do seu sorriso e não existiam empecilhos que eu não fosse capaz de solucionar. Eu te amo, não posso ansiar menos pelo nosso reencontro.

Agradeço à espiritualidade por me amparar, secar minhas lágrimas e sossegar meus pensamentos, por mais fundo que fosse o buraco, eles não me deixaram sozinha. Obrigada por ouvirem além das minhas orações.

Não posso deixar de ser grata à ETEC Dr. Celso Giglio, que colocou em meu caminho pessoas inigualáveis, sobretudo, quero destacar os envolvidos neste projeto, Hellen Araujo, Mikael Santana e Rodrigo Marques, vocês curaram feridas das quais não foram causadores, obrigada por confiarem em mim, por fazerem parte dos meus melhores dias e, mesmo vendo-me nos piores, permaneceram. Independente dos caminhos que seguiremos, desejo à vocês todas as coisas fascinantes que o mundo pode proporcionar, obrigada por tudo, sempre carregarei nossos momentos comigo. Por fim, gostaria de agradecer ao nosso orientador, Carlos Alberto, que sanava as

mesmas dúvidas diversas vezes, sem se importar com tamanha repetição, e que forneceu todo apoio que precisávamos, além de professor, um amigo. Muito obrigada.

NICOLLE ROCHA

Gostaria de expressar meu sincero agradecimento a todos que contribuíram para a conclusão deste trabalho, o qual desenvolvemos pensando em mecanismos para aperfeiçoar e prestar suporte a indivíduos interessados na área. Este projeto representou um importante passo na integração da tecnologia com a ciência genética, e sou grato pelo apoio dos professores, colegas e todos os envolvidos, que com seu conhecimento e incentivo tornaram possível a realização desta conquista.

RODRIGO MARQUES

*“A vida sem ciência é uma espécie
de morte.”*

(Sócrates)

RESUMO

CÓRDOVA, R. M.; PINHEIRO, N. R.; SANTANA, M. A.; SILVA, H. A.. **GENPSIQ: DIVULGAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO REFERENTE A TEMÁTICA DA GENÉTICA PSIQUIÁTRICA.** Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à ETEC Doutor Celso Giglio - para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Osasco/SP, 2024. 45 p.

A genética psiquiátrica é uma área que estuda como os transtornos psiquiátricos podem ser influenciados pela genética. Sendo assim, justifica-se o interesse pelo tema por, além de estar ganhando espaço para pesquisa, despertar a curiosidade nas pessoas, principalmente pelo fator da hereditariedade. Assim, de forma ampla, quando se trata de ciência, é notória a sua desvalorização no Brasil, da mesma forma nas complicações para buscarem materiais de estudos quanto a suas diversas áreas, ou seja, o projeto fundamenta-se na ideia de promover um canal de suporte acadêmico para estudantes da área da genética psiquiátrica, mas também para aqueles que gostam e querem entender sobre o tema. Neste projeto, discute-se a problemática da valorização da ciência, a divulgação da área da genética psiquiátrica e a busca por objetos de estudo por meio de pesquisas de campo e levantamento na ETEC Dr. Celso Giglio, tendo abordagem qualitativa e de natureza descritiva, para a avaliação desse cenário. Como resultado, pode-se notar a facilidade na busca e filtragem de artigos e outros estudos sobre genética psiquiátrica, visando sua divulgação de forma mais segura e acessível, além da disseminação e valorização da ciência e tecnologia.

Palavras-chave: Genética Psiquiátrica. Objetos de Estudo. Tecnologia e Educação.

ABSTRACT

CÓRDOVA, R. M.; PINHEIRO, N. R.; SANTANA, M. A.; SILVA, H. A.. **GENPSIQ: DISSEMINATION AND ACADEMIC SUPPORT ON THE SUBJECT OF PSYCHIATRIC GENETICS.** Course Conclusion Work presented to ETEC Doutor Celso Giglio - to obtain the title of Technician in Systems Development, Osasco/SP, 2024. 45 p.

Psychiatric genetics is an area that studies how psychiatric disorders can be influenced by genetics. This justifies our interest in the subject because, as well as gaining ground for research, it arouses curiosity in people, especially because of the heredity factor. In general, when it comes to science, it is notorious that it is undervalued in Brazil, as well as in the complications of looking for study materials in its various areas. In other words, the project is based on the idea of promoting a channel of academic support for students in the area of psychiatric genetics, but also for those who like and want to understand the subject. This project discusses the problem of valuing science, the dissemination of the field of psychiatric genetics and the search for objects of study through field research and a survey at ETEC Dr. Celso Giglio, taking a qualitative and descriptive approach to evaluating this scenario. As a result, the search and filtering of articles and other studies on psychiatric genetics was made easier, with a view to disseminating them in a safer and more accessible way, as well as disseminating and valuing science and technology.

Keywords: Psychiatric Genetics. Objects of Study. Technology and Education.

LISTA DE SIGLAS

PGC	Consórcio de Genômica Psiquiátrica
TDAH	Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade
TOC	Transtorno Obsessivo-Compulsivo
TEPT	Transtorno de Estresse Pós-Traumático
TDM	Transtorno Depressivo Maior
DSM-5	Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
TDICs	Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
COVID-19	Doença provocada pelo Coronavírus em 2019
HTML	Linguagem de Marcação de Hipertexto
CSS	Folha de Estilo em Cascatas
PHP	Pré-Processador de Hipertexto

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	12
2. REVISÃO DE LITERATURA	13
2.1. Genética psiquiátrica	13
2.1.1. Autores e suas contribuições	14
2.1.1.1. Próspero Lucas	14
2.1.1.2. Jenny Koller.....	15
2.1.1.3. Ernst Rüdin	16
2.1.2. Genômica psiquiátrica	17
2.1.2.1. Transtorno Depressivo Maior	17
2.1.2.2. Transtorno de Ansiedade	18
2.2. Tecnologia e educação.....	19
3. METODOLOGIA.....	23
3.1. Prototipação e desenvolvimento	24
3.2. Softwares e linguagens de programação	31
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	27
4.1. Website	33
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	42
REFERÊNCIAS.....	43

1. INTRODUÇÃO

Um estudo realizado por Hyman (2019) aponta que transtornos psiquiátricos podem ser considerados transtornos crônicos graves e incapacitantes dos jovens, consequentemente, causando um sofrimento indescritível para os indivíduos e famílias. Ainda nessa lógica, pode-se dizer que o processo de estudo de transtornos psiquiátricos não é tão simples quanto o do câncer, ou de uma doença inflamatória intestinal, uma vez que não se pode observar o cérebro através de um microscópio e obter resultados quanto a esses transtornos (Sheng, 2019).

Tostes (2006) afirma que um público instruído e consciente dos recursos que tem à disposição em ciência e tecnologia é capaz de exercer um papel ativo na conversão de processos experimentais em recursos de rotina. Seguindo essa lógica, a integração da tecnologia na educação foi intensamente fomentada nos últimos anos devido ao cenário mundial da pandemia da COVID-19, porém, apesar da educação independe da tecnologia, esses novos métodos tornam vivências educativas mais dinâmicas e assumem um papel de facilitadoras das experiências acadêmicas, partilhando de benefícios e malefícios, entretanto, este último torna-se adaptável quando os pontos positivos são avaliados (Araujo, 2024).

Em sintonia com Sheng (2019), a pista mais importante que temos sobre as características humanas em particular, é que os transtornos psiquiátricos humanos advêm da genética. Nesta linha de raciocínio, o foco do projeto voltou-se a divulgação da temática e a criação de ferramentas auxiliaadoras em estudos de transtornos psiquiátricos, como a análise de casos específicos, montagem de avaliações psicológicas e o aprimoramento da disponibilidade de artigos deste nicho.

Em suma, este Trabalho de Conclusão de Curso aborda a criação de um website cuja temática da genética psiquiátrica, sua história e o estado atual da pesquisa sobre os transtornos psiquiátricos são norteadores. Assim, buscou-se divulgar a genética psiquiátrica e promover facilidade no acesso de objetos de estudo.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo, serão apresentadas informações como a história, principais autores e estudos da genética psiquiátrica, assim como a inclusão da tecnologia na educação.

2.1. Genética psiquiátrica

Conforme esclarecido por Kendler (2021), o início da disciplina moderna da genética psiquiátrica começou muito perto da época da psiquiatria, logo, nas duas décadas entre 1780 e 1800, possuindo uma figura importante, Robert Burton, que foi quem escreveu “Anatomia da Melancolia”, no início do século XVII, em 1621. Ele descreve todas as causas da melancolia, dividindo-as em sobrenaturais ou naturais, observando que a velhice é um fator de risco para o temperamento melancólico e os “pais” sendo uma doença hereditária. Dessa forma, antes mesmo do desenvolvimento da medicina moderna e da psiquiatria, há o entendimento de que a melancolia, uma forma de doença psiquiátrica, passou dos pais para os filhos.

A maioria dos autores especialistas que eram escritores de livros didáticos, desde o início da psiquiatria como disciplina médica, viam a hereditariedade como um dos fatores de riscos mais fortes para a insanidade, sendo que durante este período a maioria dos escritores concluiu que era uma predisposição para a doença, e não a doença propriamente dita, que era transmitida nas famílias, notando que muitas vezes saltava gerações, com um pai ou tio afastado, um avô (Kendler, 2021).

Outra discussão que perdurou longamente foi a descrição de “homogeneidade” ou “heterogeneidade”, chegando à conclusão de que a transmissão heterogênea – onde os médicos observaram uma ampla variedade de distúrbios psiquiátricos nos familiares – se aplicaria como regra, e a transmissão homogênea – ideia de que semelhante gera semelhante – como exceção. Assim, também foi observado por esses escritores que características de personalidades excêntricas eram comuns nos parentes, especialmente nos pais, de seus pacientes.

Portanto, Kendler (2021) conclui o último ponto principal da revisão geral da pré-história da genética psiquiátrica da seguinte forma:

(...) a herança como eles a usavam, e como Burton a usava, era comumente entendida de forma mais ampla do que faríamos hoje. Inclui experiências parentais ambientais anteriores, ou seja, a herança de características adquiridas foi aceita durante a maior parte do século XIX e até mesmo nas primeiras décadas do século XX, mas também alguns autores observaram que a transmissão de pais para filhos poderia surgir de efeitos psicológicos do comportamento dos pais ou de efeitos intrauterinos.

2.1.1. Autores e suas contribuições

Tratando-se do quesito ético, Kendler (2021) disserta sobre um fato valioso da história da genética psiquiátrica, que essa acabou sendo submetida aos maus usos de sua ciência com resultados trágicos, logo, apontando uma necessidade de existir uma vigilância para reduzir hipóteses de desenvolvimentos no futuro. Já no âmbito científico, a história da genética psiquiátrica inclui diversos temas, entretanto, existem dois que ganham destaque, o primeiro sendo a inter-relação entre o diagnóstico psiquiátrico e a genética, ou seja, para acertar a genética, é necessário acertar o diagnóstico, para isso acontecer, a estratégia genética é uma das melhores formas de ajudar a decidir o que é um diagnóstico válido. A segunda é uma questão fundamental, que reflete sobre se as perturbações psiquiátricas são verdadeiras nas famílias ou se existe frequentemente uma transmissão heterogênea.

2.1.1.1. Próspero Lucas

Alienista e geneticista francês, Próspero Lucas viveu de 1808 a 1885, autor da monografia de dois volumes sobre genética em 1847: “traços filosóficos e aproximadamente filosóficos da hereditariedade natural”. Em meados do século XIX teria uma das grandes revisões no campo da genética, revisando-as em termos de condições médicas, físicas e psiquiátricas. Ele foi, em sua época, o que se pode declarar de geneticista estatístico, já que desenvolveu uma teoria pré-mendeliana tentando explicar a natureza estocástica da herança (Kendler, 2021).

Em “A Origem das Espécies”, o livro de Próspero Lucas foi citado da seguinte maneira:

A melhor obra e mais completa que temos sobre o assunto é a do Dr. Prosper Lucas. Nenhum tratador pôs em dúvida a grande energia das tendências hereditárias; todos têm por axioma fundamental que o semelhante produz o semelhante, e apenas alguns teóricos põem em dúvida o valor deste princípio. Quando uma divisão de estrutura se reproduz muitas vezes, quando a procuramos no pai e no filho, é muito difícil dizer se este desvio provém ou não de alguma coisa que atuou tanto num como noutro (Darwin, 1859).

Além disso, em obras posteriores de Darwin, especificamente em “Variações em Plantas e Animais”, o trabalho de Lucas foi citado mais de uma dúzia de vezes (Kendler, 2021).

2.1.1.2. Jenny Koller

Ao longo de todo o século XIX, praticamente todas as observações em genética psiquiátrica foram descontroladas, tratando-se da proporção de pacientes psiquiátricos hospitalizados que sofriam de sobrecarga hereditária. O primeiro estudo desse tipo na história da genética psiquiátrica foi publicado em 1895 e foi a dissertação de doutorado da médica suíça Jenny Koller: “Contribuição das estatísticas de hereditariedade hereditária dos doentes mentais no cantão de Zurique: comparação dos doentes mentais com uma carga hereditária em pessoas saudáveis devido a transtornos mentais e coisas do tipo”. Consoante o que foi dissertado por Kendler (2021) primeiro ela examinou quais síndromes individuais eram mais comuns nos familiares dos pacientes psiquiátricos e nos controles, encontrando apenas duas categorias, as principais síndromes mentais, excentricidades, isto é, comportamentos anormais, mas ela também considerou síndromes de apoplexia – um acidente vascular cerebral, distúrbios nervosos, que incluíam como dores de cabeça, bem como ansiedade e demência. Além disso, as taxas de doenças mentais e excentricidades foram muito mais fortemente elevadas nos parentes de primeiro grau dos pais.

2.1.1.3. Ernst Rüdin

Segundo Kendler (2021) a parte mais sombria da história da genética psiquiátrica se dá pela figura de Ernst Rüdin, uma vez que este autor é marcado por dois trabalhos importantes nesta área, o primeiro publicado em 1911, quando Rüdin tinha 26 anos, um artigo extenso que descreve um programa de pesquisa metodologicamente sofisticado baseado em Mendel para genética psiquiátrica, encontrado por “Métodos e objetivos da pesquisa familiar e da psiquiatria”. Seu segundo grande trabalho foi realizado com sua filha, Edith Zerbin-Rüdin, nomeado “Estudos da herança e origem da doença mental ao problema da herança e origem primária da Demência Praecox”. De forma geral, Rüdin descobriu uma relação familiar entre a esquizofrenia e outras psicoses, um risco substancialmente menor de esquizofrenia nos pais e irmãos, e um padrão de segregação da esquizofrenia que não estava conforme os distúrbios mendelianos simples.

Quando adolescente, ele desenvolveu um forte interesse pela higiene racial, sendo, em 1905, um dos fundadores da sociedade alemã para tal feito. Rüdin colaborou extensivamente com o governo nazista, elogiou políticas raciais e ainda recebeu financiamento substancial deles. A partir de 1933, ele desempenhou um papel importante no desenvolvimento do programa nazista de esterilização involuntária de doentes médicos e psiquiátricos (Kendler, 2021).

Para início de conversa, o nazismo é uma ideologia nacionalista, anticomunista e antissemita. Em seu livro *Mein Kampf*, Hitler conta que um dos objetivos da doutrina seria a constituição de um Estado racista, cuja maior prioridade estaria na conservação e no progresso do sangue ariano. De acordo com ele, a humanidade seria composta por diferentes raças, umas superiores às outras, e a miscigenação conduziria as raças superiores a um “rebaixamento” na escala evolutiva da humanidade. As raças superiores teriam o dever de dominar e subjugar as inferiores, sendo, para ele, as chances de sobrevivência e evolução maiores para as primeiras. O contrário, em sua visão, seria contra a natureza e o próprio Deus. Os judeus, por sua vez, eram considerados os maiores inimigos do sangue ariano, por serem vistos como degenerados, indesejáveis, corruptores da superioridade racial alemã (Medeiros, 2020).

Dessa forma, Kender (2021) afirma que apesar de Rüdin não estar diretamente envolvido com o assassinato sistemático de doentes e deficientes mentais, com isso, documentos históricos são convincentes quanto ao seu conhecimento sobre esses atos e não houve qualquer tentativa de impedi-los ou divulgá-los. Ernst Rüdin pode ser estudado, além de suas contribuições para a história da genética psiquiátrica, como exemplo de um caso dos potenciais efeitos trágicos e lamentáveis do uso indevido dessa ciência.

2.1.2. Genômica psiquiátrica

Existem dois impactos notórios promovidos pelo PGC ao longo do tempo, o número substancial de autores de todos os lugares e a orientação por dados, contando também com o Comitê Coordenador (Sullivan, 2020). Neste comitê, há grupos de trabalho para muitos transtornos psiquiátricos diferentes: TDAH, Alzheimer, transtornos de ansiedade, autismo, transtorno bipolar, transtornos alimentares, depressão maior, TOC, síndrome de Tourette, TEPT, esquizofrenia, transtornos por uso de substâncias, entre outros.

Uma das motivações acadêmicas para o PGC foi de fato a crise de reprodutibilidade que muitos de nós pensávamos ser um problema real. Assim, neste artigo analisamos os genes candidatos históricos para a esquizofrenia e poucos conseguiram resistir ao longo do tempo. Este é um artigo dirigido por Matt Keller, que fez algo semelhante para a depressão grave e, novamente, muitas coisas que pensávamos saber antes de 2008, na verdade, não resistiram ao teste do tempo, incluindo, na verdade, algumas de grande visibilidade, artigos que receberam muita atenção ao longo do tempo (Sullivan, 2021).

2.1.2.1. Transtorno Depressivo Maior

A depressão é um transtorno comum com um potencial de impactar na morbidade e mortalidade de um ser, caracterizada pelo humor deprimido, que pode se manifestar de diversas formas, como tristeza, irritabilidade ou até mesmo um vazio,

onde outra manifestação seria a anedonia, capacidade diminuída de sentir prazer (Kendall, 2021). O TDM é um transtorno complexo, já que nem o gene e nem o ambiente atuam de forma separada, portanto, a hereditariedade ainda é um conceito fundamental nessa perspectiva, sendo que algumas evidências iniciais dão a entender que o TDM ocorre nas famílias com um risco aumentado em parentes de primeiro grau (Yi, 2021).

Schulte (2021) afirma que desde que as pessoas descobriram que havia um componente hereditário, elas começaram a tentar identificá-lo, mas a maioria de estudos que mostravam vias biologicamente possíveis ou presente em medicamentos usados na prática clínica de tratamento para o TDM foi bem pequena, logo, os resultados foram inconsistentes. Em suma, é indispensável chamar a atenção para características que podem ser observadas em um organismo, uma vez que centenas de variantes independentes associadas à depressão foram identificadas e os efeitos individuais são muito pequenos, mas as identificações serviram, de certa forma, para outras descobertas, como a esquizofrenia (Andlauer, 2021).

De forma geral, as considerações apresentadas servem para acontecer uma melhor compreensão da origem do transtorno, o que beneficia pacientes quando forem instruídos de prevenções e tratamentos, também auxiliando na melhoria da percepção de fatores ambientais e genéticos na depressão (Assche, 2021).

2.1.2.2. Transtorno de Ansiedade

A caracterização da ansiedade se dá por sentimentos de desconforto, tensão e preocupação, assim como a antecipação de uma ameaça, sendo interessante por ser algo vivenciado de forma universal (Purves, 2021), mesmo que de forma diferente em cada indivíduo, por isso, apesar de não se apresentar de maneira igualitária para todos, é importante ter conhecimento de que vivenciada desproporcionalmente ou por um longo período, ela pode ser adaptativa, de modo que se torne comum, sendo assim, sendo realmente prejudicial.

O DSM-5 apresenta sete tipos de transtornos de ansiedade, onde dois deles – mutismo seletivo e ansiedade de separação – são específicos da infância e os cinco restantes – transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobia específica, fobia social e agorafobia – podem ser vivenciados ao longo da vida, sendo que todos eles, com exceção das fobias sociais, são mais frequentes em mulheres do que em homens (Purves, 2021). Assim como a depressão, a ansiedade também é complexa, uma vez que é influenciada por um conjunto de fatores ambientais e biológicos (Purves, 2021), mesmo que as influências genéticas sejam moderadas e as ambientais, principalmente, não compartilhadas (Cheesman, 2021), a ansiedade é uma doença mental mais comum, pois também possui um impacto substancial na mortalidade, já que a tendência de pessoas com diagnósticos que apresentem alguma condição de risco de vida podem ter uma resposta normativa com ansiedade e depressão (Levey, 2021).

2.2. Tecnologia e educação

A sociedade se estrutura por meio de constantes evoluções em diversos âmbitos, e com a tecnologia não é diferente, já que a sociedade contemporânea está sendo conduzida em linhas digitais, portanto, o destaque que a tecnologia possui no cotidiano rompe com barreiras tradicionais entre lugar/espço, produção/consumo e indivíduos/instituições (Selwyn, 2017). Entretanto, o que vale ressaltar para o projeto apresentado é como a tecnologia pode ser integrada na educação.

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1996).

Quanto a abrangência de questões em relação entre tecnologia e educação, é oportuno que discussões complexas sobre como as mudanças seriam efetivas, visto

que já vivemos em uma era da qual plataformas e aplicativos digitais já fazem parte de escolas, universidades, entre outros (Selwyn, 2017), onde, em alguns casos, já foi visto como problemático, uma vez que a compreensão do que a educação é e como ela estabeleça sua importância, não foi refletida de forma ampla.

É preciso refletir sobre o cruzamento de ambos temas de forma bem pensada, pois é possível observá-los agregados de várias maneiras (Selwyn, 2017), uma vez que a educação independe de ferramentas tecnológicas, porém, elas assumem um importante papel de facilitadoras, vias para que um resultado antes estipulado seja alcançado mediante outros métodos, sendo eles mais atraentes para às vivências educativas (Araujo, 2024).

De forma que a educação acompanhe as ferramentas disponíveis para sua otimização, mantendo o compromisso com o objetivo de formar cidadãos e enriquecer os conhecimentos pedagógicos, é necessário que aconteçam mudanças nas organizações educacionais, o que já vem sendo feito, como a inserção das TDICs nas escolas (Araujo, 2024). Desse modo, o campo do conhecimento moderniza-se, acompanhando a evolução e a criação de meios facilitadores na sociedade.

É importante discernir a diferença ente ensino remoto, vivenciado na pandemia pelo surto da COVID-19 devido ao cenário de emergência, que faz referência ao uso de soluções de ensino em resposta ao quadro que estava sendo vivenciado, e o uso de ferramentas tecnológicas nas instituições de ensino, uma vez que as tecnologias digitais proporcionam uma maior flexibilidade espaço-temporal e a mobilidade nos programas educacionais (Vieira; Silva, 2020).

A educação digital é uma realidade na educação brasileira, a qual está se reestruturando para oferecer um ensino de qualidade mediante ao uso de ferramentas digitais disponíveis. Este fato se intensificou com a chegada da pandemia da COVID-19 no final de 2019 e início de 2020, onde o uso desse tipo de metodologia acentuou significativamente porque as aulas deixaram de ser presenciais e se tornaram remotas. Período que a tecnologia digital começou a modificar toda a realidade do ensino (Araujo, 2024).

Os meios de comunicação e aprendizado começaram a ser repensados após o cenário do vírus da COVID-19, logo, estes meios foram adaptados para que seguissem com a sociedade contemporânea, onde a visualização do consumo da tecnologia tem grande espaço no cotidiano atual dos alunos. Em suma, o ensino tradicional já não corresponde com algumas necessidades dos próprios alunos do século XXI (Maack; Ananias; Cruz; Campregher, 2020).

Segundo Moran (2017) toda aprendizagem é ativa, ou seja, quando compreendemos do nível mais simples ao mais complexo, independente do assunto, uma vez que exige do aprendiz e do docente formas diferentes de aplicação deste ensino, assim, quando existe a adaptação do método em que os processos de ensino são aplicados, é possível recriar a aprendizagem de modo criativo e acolhedor. Ademais, quando a escola se torna provedora do acesso à tecnologia, que ultrapassa questões de lazer e entretenimento, conseqüentemente, forma-se mais um método de proporcionar mais equidade a sociedade (Maack; Ananias; Cruz; Campregher, 2020).

Assim como existem diversos benefícios na implementação de tecnologias digitais no ensino, também podem ser citados desafios que professores e estudantes tem de enfrentar, como o domínio desses recursos, e a pressão quanto a estarem adeptos a esses métodos, tal como o sistema educacional não conseguir suprir as demandas: instalação de internet, distribuição de equipamentos, devido ao fato que as escolas brasileiras não possuem uma fiscalização adequada dos recursos financeiros destinados aos equipamentos nas escolas (Araujo, 2024).

Bacich (2017) afirma que muitos professores, com a incorporação de computadores nas escolas, continuaram a ministrar o mesmo tipo de aula, sendo que, para conseguir melhores resultados na aprendizagem dos alunos, é necessário que aconteça uma modificação de abordagem, porém, isto ocorre de forma gradual, é uma mudança que requer tempo. Contudo, conforme Araujo (2024), apesar da existência destes desafios, é importante encará-los como um estímulo, uma vez que as contribuições são muito positivas, com aulas mais atrativas, potencializando a aprendizagem e preparando o aluno para exigências de uma sociedade contemporânea, ou seja, amplia sua visão da realidade.

As mudanças, não só tecnológicas, mas também aquelas influenciadas pelas constantes renovações na tecnologia que ocorrem na sociedade, impõem a necessidade de transformação dos modelos cristalizados de escola e das formas tradicionais de ensinar, lançando novos desafios ao professor e à mediação realizada por ele (Thadei, 2017, p.207).

Portanto, as demandas da contemporaneidade fomentam a necessidade da implementação das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, dado que as novas gerações são pertencentes à cultura digital, assim, não se pode descartar as dificuldades que ainda possam aparecer, entretanto, é necessário considerar as contribuições para a troca de experiências que inferem no crescimento de cada indivíduo e na sua formação como cidadãos (Araujo, 2024).

3. METODOLOGIA

De acordo com Vergara (2000), método é um caminho, uma forma, uma lógica de pensamento, sendo assim, concretiza-se como um meio de como obter um resultado esperado ou até mesmo, em algumas situações, provar o contrário do que se propôs, uma vez que não existem métodos mais prudentes do que outros, o que existem são diversas metodologias que podem ser aplicadas em contextos diferentes para que o resultado seja alcançado de forma mais fácil.

No presente trabalho, para avaliar o quanto a desvalorização da ciência é observada pelas pessoas, as dificuldades na busca de objetos de estudo, especificamente artigos, além da realização da divulgação de trabalhos autorais, e de que forma as pessoas conhecem a temática norteadora desse projeto, realizou-se uma pesquisa de levantamento e de campo, uma vez que os dados foram coletados em paralelo com o fato de que os pesquisadores estão inseridos no meio de pesquisa.

De forma condizente com a informação anterior, a metodologia utilizada conta com uma abordagem qualitativa e de natureza aplicada. A metodologia qualitativa visa, quando realizada, a compreensão do porquê de determinados acontecimentos, fatos, fenômenos, comportamentos ou tendências, sendo resultado de uma pequena amostra de uma coleta de dados que tem por objetivo construir conhecimentos, juntamente com o método da natureza aplicada, buscando soluções concretas para uma aplicação prática e imediata (I. Cusati; NEP dos Santos; RC Cusati, 2021).

Segundo Lunetta e Guerra (2023) a pesquisa de levantamento é uma estratégia utilizada para coletar dados e informações sobre características ou opiniões de um grupo de pessoas que representa uma população, dessa forma, pode-se conhecer melhor o meio que se está inserido, avaliando os pensamentos, de certa forma, até mesmo os valores que os indivíduos carregam consigo e como isso impacta em suas ações como cidadãos. Ainda conforme afirmado por Lunetta e Guerra (2023), as pesquisas de levantamento não abrangem todos os indivíduos da população estudada, uma vez que apresentam tanto vantagens quanto limitações.

Em primeiro lugar, o que eu queria dizer é o seguinte: para mim, o trabalho de campo é uma vivência, ou seja, mais do que um puro ato científico, como talvez pudesse ser um trabalho de laboratório, no caso de um psicólogo experimental, ou a pesquisa de gabinete de um economista. (Brandão, 2007).

Assim como previamente descrito, a pesquisa de levantamento e de campo foram as norteadoras, permitindo reunir informações sobre a desvalorização da ciência no Brasil, o conhecimento acerca da genética psiquiátrica e a dificuldade em encontrar objetos de estudos. Este questionário foi aplicado na ETEC Dr. Celso Giglio, com o objetivo de nichar o público, sendo respondido por 52 sujeitos.

Tabela 1 – Perguntas, assuntos e referências do questionário.

Questões	Assunto	Referências
1. Qual a sua idade?	Identificação do perfil e interesse profissional do estudante.	
2. Qual o seu gênero		
3. Qual profissão você deseja seguir?		
4. Existe uma pré-disposição genética para determinadas doenças psicológicas, você possui conhecimento sobre?	Conhecimento acerca da temática da Genética Psiquiátrica.	Hyman; Sheng; Kendler; Sullivan; Kendall; Yi; Schulte; Andlauer; Assche; Purves; Cheesman; Levey.
5. Você acredita que a ciência é valorizada de forma ideal no Brasil? Justifique.	Valorização da ciência no Brasil; Justificativas da notória desvalorização da ciência no cenário atual do Brasil.	Aragão, Souza, Silva e Jucá.
6. Para você, existiram/existem empecilhos na busca de artigos para pesquisas e realização de trabalhos científicos?	Dificuldade na busca por objetos de estudo; Presença da tecnologia no aprendizado.	Selwyn; Araujo; Vieira e Silva; Maack, Ananias, Cruz, Campregheer; Moran; Bacich; Thadei.
7. Você conhece, ou já ouviu falar, da temática da Genética Psiquiátrica?	Conhecimento e interesse dos estudantes na área da Genética Psiquiátrica.	Cabral.
8. Você tem, ou conhece, alguma pessoa da sua família que tem/teve alguma doença psiquiátrica?	Presença da temática norteadora no cotidiano e nas relações dos estudantes	Hyman; Sheng; Kendler; Sullivan; Kendall; Yi; Schulte; Andlauer; Assche; Purves; Cheesman; Levey; Cabral.

Fonte: Dos autores.

3.1. Prototipação e desenvolvimento

Em sintonia com Manzo, Caldas, Alves, Tourinho e Preis (2022), a prototipação é a criação de um modelo que permite testar e validar o uso e objetivo de um produto, dessa forma, o protótipo pode variar da versão final, mas é um

caminho, um modo de concretizar o objetivo proposto, mesmo que realizando alterações no processo, de forma efetiva e que a essência da ideia não seja perdida. Através desse pensamento, houveram mudanças nas propostas iniciais do projeto, como a criação das ferramentas de filtragem de artigos e análises de anamneses. Assim, o primeiro website desenvolvido não corresponde a versão final, mas serviram de molde para que a ideia fosse aperfeiçoada.

3.2. Softwares e linguagens de programação

Para o desenvolvimento do website foram utilizados recursos que envolvem o conhecimento sobre softwares e algumas linguagens de programação, onde o programa utilizado foi o Visual Studio Code, “um editor de código-fonte, altamente popular e amplamente utilizado em todo o mundo. É um software gratuito e de código aberto que foi desenvolvido pela Microsoft e lançado em 2015”. (Gamarra, 2023, tradução nossa)¹.

Dentro deste software foram utilizadas linguagens usadas nas páginas da Web, ou seja, HTML, definida como uma linguagem de marcação, usada para criar e estruturar o conteúdo dos websites, que permite que desenvolvedores definam a formatação da estrutura de textos, imagens, vídeos e links (R., 2023). Ademais, foi utilizada mais uma linguagem de marcação, CSS, usada para a estilização do conteúdo desenvolvido no HTML, juntamente ao JavaScript, linguagem de programação que adiciona interatividade e dinamismo em um website, e ao PHP, que, de forma simples, é um código estritamente executado no servidor, ou seja, não é visível aos usuários (R., 2023).

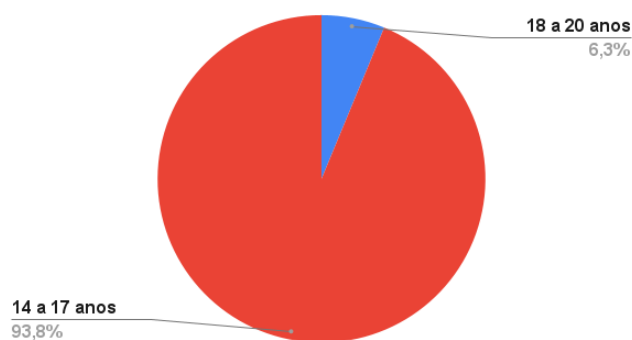
Outro software que foi utilizado, e foi de grande importância para a construção da parte visual do projeto, foi o CANVA, definido por Archanjo e Santos (2020) como “um serviço *online* com objetivo de ser uma ferramenta colaborativa ideal para criação de material de design e edição de imagens”, onde muitas das figuras utilizadas para estilizar o website foram retiradas e colocadas de forma que a

estilização fosse agradável ao público-alvo, ou seja, pesquisadores da área da genética psiquiátrica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Aqueles que participaram da pesquisa são alguns dos estudantes da ETEC Dr. Celso Giglio cujas idades são, em sua maioria, de 14 a 17 anos, um total de 93,8% dos 52 alunos, e os demais possuindo de 18 a 20 anos, uma porcentagem de 6,3%.

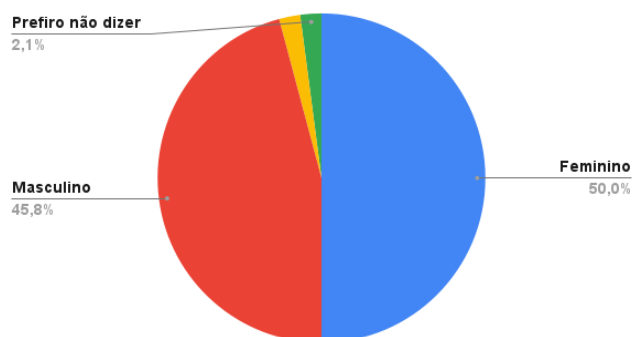
Gráfico 1 – Idade dos estudantes contribuintes.



Fonte: Dos autores.

Quanto ao gênero destas pessoas, trabalhou-se com um público, em sua maioria, feminino, sendo 50% daqueles que responderam, mas também apresenta-se 45,8% de um público masculino, seguido de 2,1% que optaram por não dizer e, da mesma forma, 2,1.

Gráfico 2 – Gênero dos estudantes contribuintes.



Fonte: Dos autores.

De todos que contribuíram com a coleta de dados, ou seja, dos 52 sujeitos, 17 desejam seguir no ramo de tecnologia, 5 em áreas que envolvam a medicina, 4 em biologia, 3 em engenharia, 2 em biomedicina, 2 querem ingressar no jornalismo, 2 na área de nutrição, e obteve-se únicas respostas para dublador, farmacêutico, toxicologista, perito criminal, empresário, advocacia, músico, atleta, agronomia, psiquiatria e veterinária, contando também com 3 respostas de pessoas que ainda não decidiram suas carreiras profissionais. Entretanto, apesar do fato de que desejam seguir carreira em diversas áreas desconexas, todos demonstraram conhecimento e curiosidade no que rege a temática central do projeto, onde 40,4%, apesar de não conhecer, demonstrou interesse; 38,5% já conhecia a pré-disposição genética dos transtornos, mas não se aprofunda no assunto; e 21,2% que já possuía certo conhecimento.

Imagem 1 – Carreira profissional dos estudantes contribuintes.



Fonte: Dos autores.

Gráfico 3 – Interesse dos estudantes contribuintes.

Fonte: Dos autores.

Por fim, a parte documental foi guiada, principalmente, por um Livro Didático em Vídeo (*Video Training Textbook*) do PGC, além de artigos acadêmicos e científicos com publicações recentes, mas também livros clássicos, de certa forma, atemporais, envolvendo as áreas do estudo de metodologias, psicologia, bioinformática, educação e tecnológica. Para encontrar a melhor forma de representar os temas, foram analisadas obras que abrangem décadas diferentes a fim de expor as informações sem que tenham sofrido alterações significativas e que não fizessem mais sentido no contexto da atualidade, assim como também foram apresentados pontos benéficos e desafios de um mesmo tema condutos deste trabalho.

No que diz respeito a razão da divulgação do formulário, ou seja, visando coletar dados em relação ao que tange a desvalorização da ciência no Brasil, a dificuldade de encontrar objetos de estudos e a integração dos pesquisadores da genética psiquiátrica, os resultados foram condizentes ao esperado.

Quanto ao questionamento da valorização da ciência no Brasil, as respostas foram unânimes, totalizando 52 respostas que possuem a mesma ideia de que há uma desvalorização notória, onde as justificativas pautam a falta de investimentos financeiros e informativos, incentivos governamentais e de órgãos públicos, e comentou-se sobre o combate as *fake news*, que torna ainda mais difícil a situação da ciência no país.

Figura 2 – Justificativas da desvalorização da ciência no Brasil.



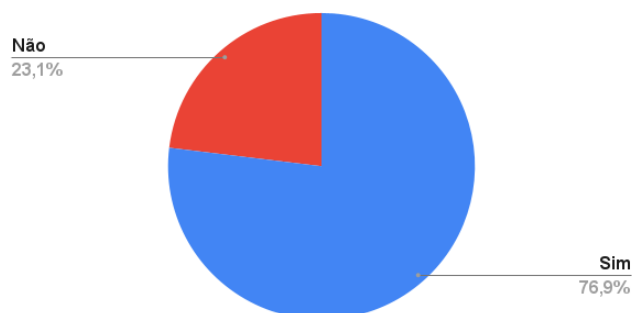
Fonte: Dos autores.

Como observado nos resultados da pesquisa, o cenário da desvalorização da ciência é notório, cenário este que é fomentado pelo negacionismo promovido por mídias e pela própria política brasileira, onde o foco é voltado para discursos polêmicos, sem propostas concretas para o enfrentamento, tanto deste, quanto de outras crises que o país encara, ou seja, há um descaso com a falta de recursos financeiros que implica na suspensão de pesquisas em áreas estratégicas (Aragão; Souza; Silva; Jucá, 2020).

Assim, para combater, mesmo que por meio de uma área em específico da ciência, o projeto tem, de forma ampla, a finalidade de combater a desvalorização da ciência por meio da divulgação de uma de suas áreas de pesquisa, para que as pessoas possam ter uma plataforma segura para encontrar informações, tirar dúvidas e buscar por objetos de estudo. De forma indireta, por meio da segurança e visibilidade das informações e da divulgação, a desvalorização da ciência pode ser combatida.

Retomando a ideia da dificuldade dos estudantes em encontrar objetos de estudos, principalmente artigos, uma porcentagem de 76,9% passa/passou por empecilhos na busca desses materiais para a realização de trabalhos científicos, mas os 23,1% restante não passa/passou pelo mesmo.

Gráfico 4 – Empecilhos na busca de objetos de estudos.

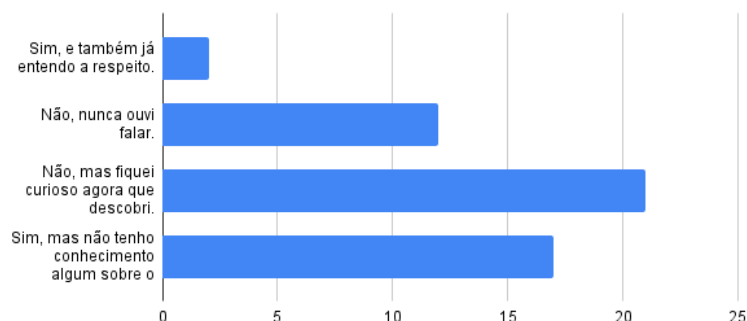


Fonte: Dos autores.

Assim como pode-se notar através dos dados, mais da metade nos estudantes que responderam o questionário lidaram com dificuldades quanto a busca de artigos para pesquisas científicas, isso ocorre devido à falta de conhecimento quanto outras ferramentas que servem como um acervo de artigos científicos ou, até mesmo, por não conhecer estratégias que retornam o que, de fato, foi procurado.

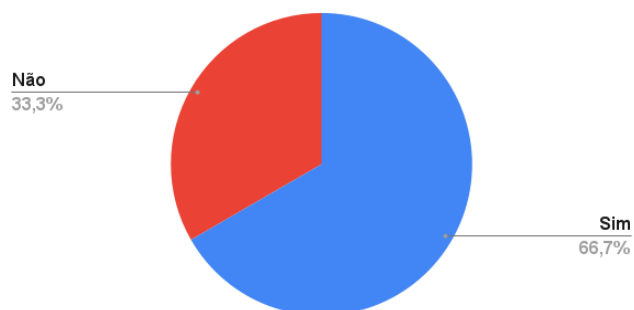
Dessa forma, para solucionar esse tópico, cria-se a ferramenta de publicação e filtragem de artigos, com isso, autores podem ter a oportunidade de publicarem suas obras em um ambiente que divulga diretamente e a coloca em destaque, além da ferramenta de filtragem ser mais objetiva e fácil, sem necessitar de técnicas para que sua usabilidade seja mais efetiva para os usuários.

Dos sujeitos que responderam ao questionário, 40,4% não conhecia sobre a genética psiquiátrica, mas apresentou interesse depois de descobrir esta área, 36,5% já conhecia, entretanto, 3,8% destes que já tinham conhecimento deste nicho já entendia acerca do assunto e, por fim, 23,1% nunca ouviu falar.

Gráfico 5 – Conhecimento sobre a área da genética psiquiátrica.

Fonte: Dos autores.

Seguindo uma lógica através dos resultados apresentados, é notório que o interesse que 40, 4% apresentaram, pode ser justificado pela forma em que a genética psiquiátrica explica transtornos que muitos já se depararam, além de derrubar os preconceitos já sofridos por aqueles que sofrem com transtornos psiquiátricos, determinado como psicofobia (Cabral, 2018). Essa afirmação também pode ser justificada por meio de outro levantamento, onde 33,3% dos 52 sujeitos responderam que não possuem familiares que sofrem com alguma doença psiquiátrica, diferente dos 66,7% que afirmaram possuir uma pessoa da família que é portadora de algum transtorno.

Gráfico 6 – Familiar que sofre com uma doença psiquiátrica.

Fonte: Dos autores.

4.1. Website

A fim de reunir ferramentas capazes de solucionar a problemática da dificuldade em encontrar objetos de estudo e divulgar a genética psiquiátrica, O GenPsiq é um website que engloba instrumentos como a busca e publicação de artigos, a disponibilidade de anamneses – as quais utilizam dados fictícios.

O site conta com a utilização da cor roxa em todas as partes envolvidas, pois parte da premissa de que esta cor está associada, não só a sofisticação, mas a tranquilidade, sabedoria e seriedade, que são pontos buscados pelo projeto. Além disso, conta com figuras que tem por objetivo trazer dinamismo para o site, que seja atrativo e aconchegante para o usuário. Como se pode analisar na página de início do site na figura 9.

Figura 3 – Página inicial do website.

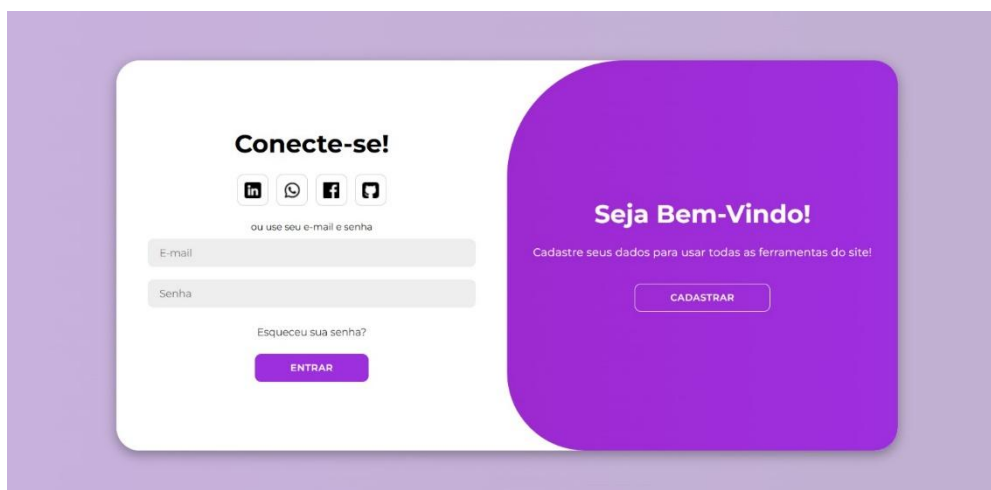


Fonte: Dos autores.

O site conta com um público amplo, desde profissionais até iniciantes na área da pesquisa da genética psiquiátrica, sendo essa a temática norteadora, entretanto, também é esperado o alcance do website para aqueles que possuem interesse em conhecer sobre a área, mesmo não sendo estudante, porém, para que o projeto não se transforme em mais um meio de desinformação, existe uma página de cadastro,

ou login, como uma tentativa de garantir que as informações e possibilidade de publicação de artigos não sejam corrompidas pela insciência, contando com e-mail e senha, além da possibilidade do acesso através de outras plataformas.

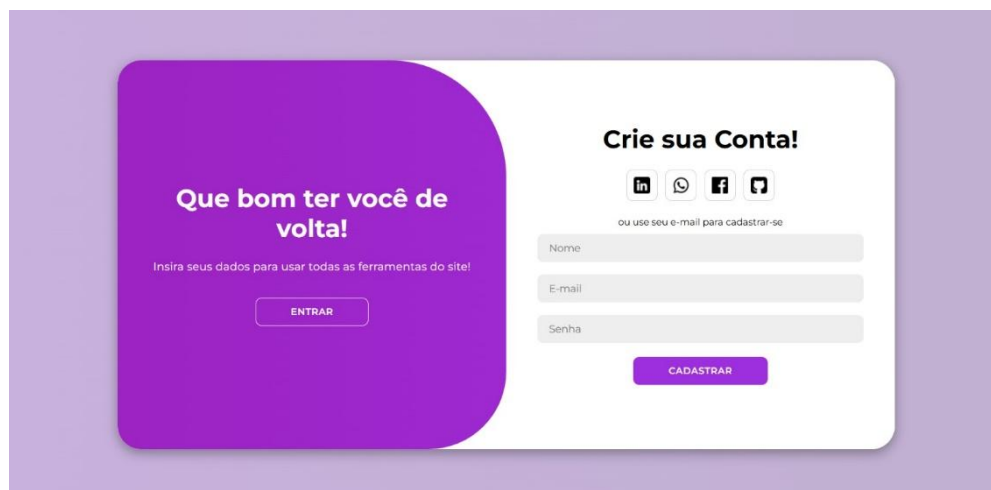
Figura 4 – Login.



The login form is titled "Conecte-se!". It features social media login icons for LinkedIn, WhatsApp, Facebook, and Telegram. Below these, it says "ou use seu e-mail e senha". There are input fields for "E-mail" and "Senha". A link "Esqueceu sua senha?" is present. A purple "ENTRAR" button is at the bottom. To the right, a purple box contains the text "Seja Bem-Vindo!" and "Cadastre seus dados para usar todas as ferramentas do site!" with a "CADASTRAR" button.

Fonte: Dos autores.

Figura 5 – Cadastro.



The registration form is titled "Crie sua Conta!". It features the same social media login icons. Below them, it says "ou use seu e-mail para cadastrar-se". There are input fields for "Nome", "E-mail", and "Senha". A purple "CADASTRAR" button is at the bottom. To the left, a purple box contains the text "Que bom ter você de volta!" and "Insira seus dados para usar todas as ferramentas do site!" with an "ENTRAR" button.

Fonte: Dos autores.

Dando continuidade, o site conta com três ferramentas:

- **Relatório Psiquiátrico (Anamnese):** Essa ferramenta corresponde a relatórios fictícios sobre doenças psicológicas para estudo, ou seja, o usuário poderá elaborar relatórios, assim como estudá-los para que possa conhecer e praticar as habilidades clínicas, as quais relacionam-se com transtornos psiquiátricos;
- **Filtragem e Publicação de Artigos:** Assim como o website, que possui a genética psiquiátrica como temática norteadora, os artigos serão referentes à esse tema, mas contam também com a publicação por autores que estudam essa área e querem contribuir com a comunidade científica, podendo conferir objetivos como a veracidade de informações.

Figura 6 – Ferramentas e suas finalidades.



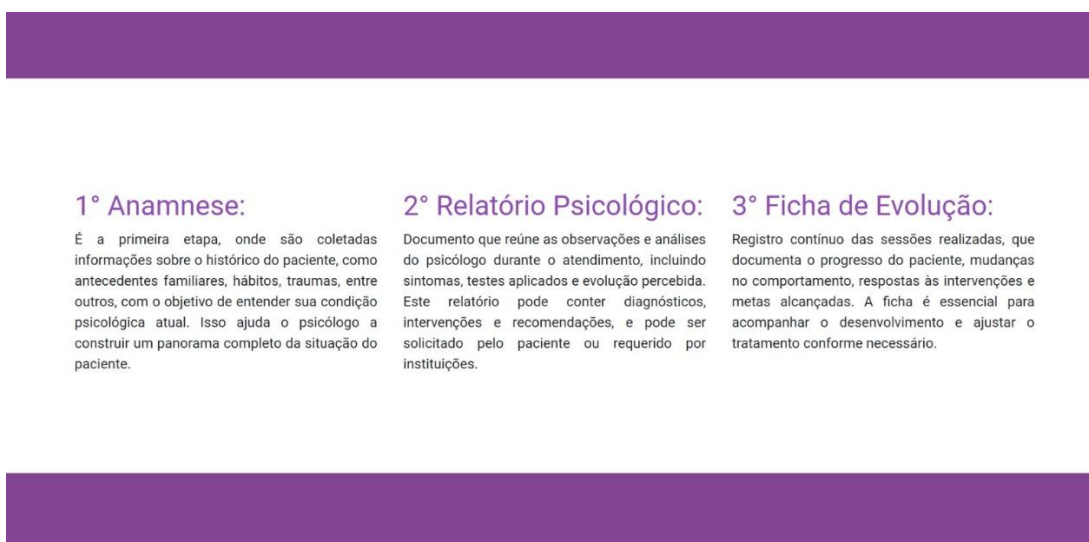
Fonte: Dos autores.

De forma específica, trabalhando cada um dos instrumentos dentro do website, de início tem-se o campo do “Relatório Psiquiátrico”. Este campo conta com 3 casos de análises fictícias, onde cada “paciente” corresponde a um caso de transtorno psiquiátrico, em que o grande objetivo é auxiliar os estudantes que precisam realizar anamneses, ou seja, avaliações individuais com finalidade de entender o transtorno através de etapas, também registradas no website.

Primeiramente realiza-se a coleta de informações sobre o histórico do paciente – antecedentes familiares, hábitos, traumas, entre outros – visando

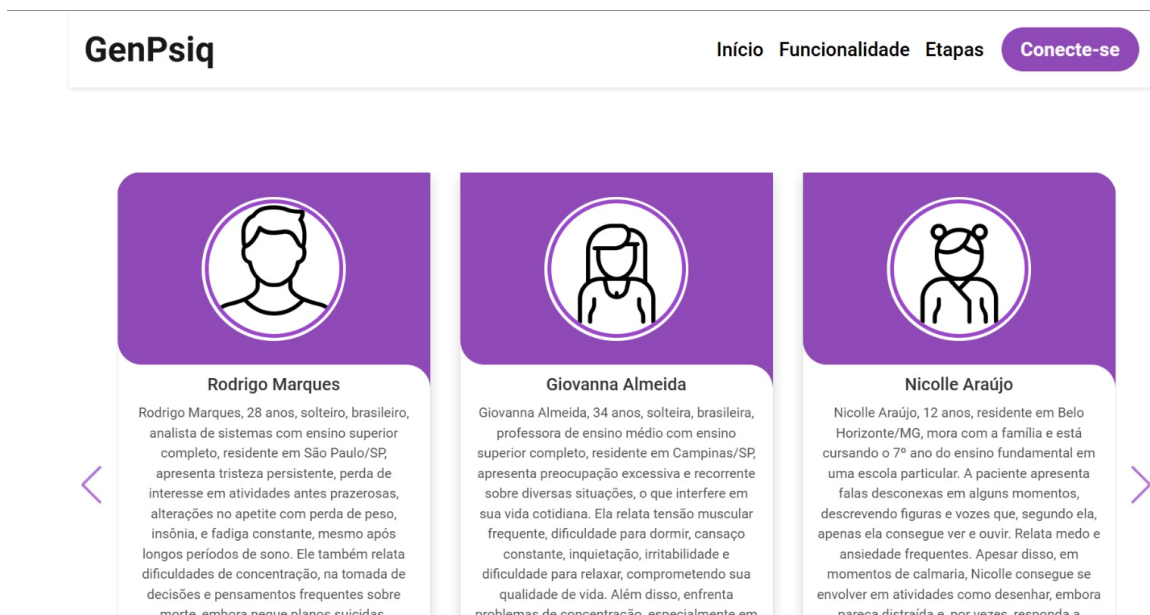
compreender sua condição psicológica atual. A partir disso, é desenvolvido um relatório psicológico que reúne observações e análises do psicólogo durante o atendimento – dados como sintomas, testes aplicados e evoluções que foram notadas, podendo conter diagnósticos, intervenções e recomendações, também com a possibilidade de ser solicitado pelo paciente ou requerido por instituições. Por fim, existe a ficha de evolução, que contém o registro contínuo das sessões realizadas, isto é, documenta o progresso do paciente, mudanças no comportamento, respostas às intervenções e metas alcançadas, sendo essencial para acompanhar o desenvolvimento e ajustar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente.

Figura 7 – Caminhos para a realização de uma anamnese.



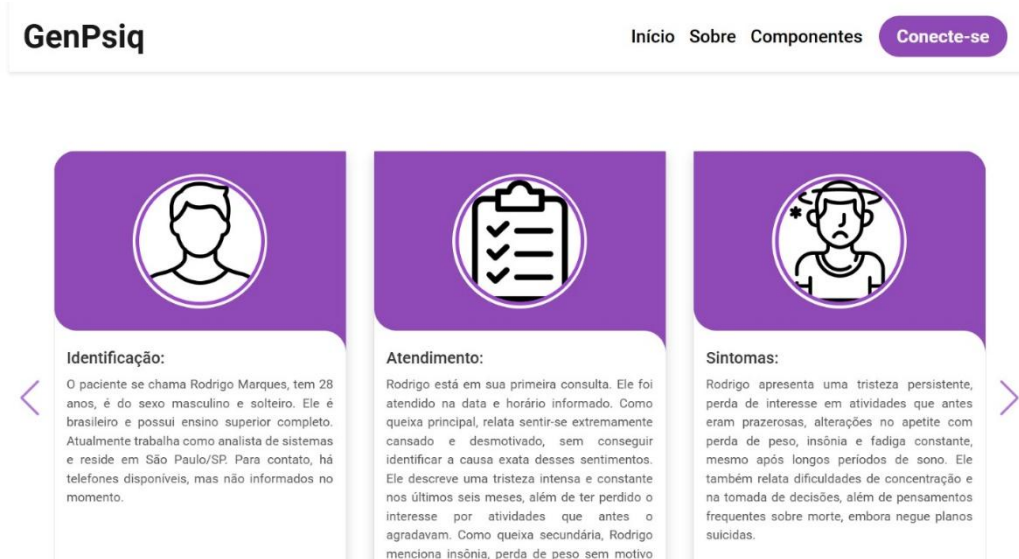
Fonte: Dos autores.

Figura 8 – Pacientes fictícios disponíveis.



Fonte: Dos autores.

Figura 9 – Dados do paciente selecionado.



Fonte: Dos autores.

Figura 10 – Ficha de evolução do paciente selecionado.

Ficha de Evolução		
Data	Evolução	Assinatura
09/07/2024	Paciente relata cansaço extremo e desmotivação. Refere tristeza persistente e falta de interesse por atividades prazerosas.	Dr. Carlos
16/07/2024	Evolução dos sintomas de insônia e dificuldade de concentração. Relata perda de peso sem motivo aparente.	Dr. Carlos
23/07/2024	Observa-se melhora discreta na concentração após introdução de medidas de higiene do sono. Persiste a fadiga constante e tristeza.	Dr. Carlos
30/07/2024	Paciente relata leve melhora na disposição física, mas ainda apresenta sinais de desmotivação e dificuldades no trabalho.	Dr. Carlos
06/08/2024	Iniciado acompanhamento psiquiátrico, sem intervenção medicamentosa até o momento. Recomendada continuidade do suporte psicoterapêutico com foco em reestruturação cognitiva.	Dr. Carlos

Fonte: Dos autores.

Mesmo apresentando o passo a passo da estruturação de uma anamnese, o objetivo do site é disponibilizar anamneses já prontas, com dados fictícios, para que o usuário tenha acesso a duas opções, ou seja, são apresentados todos os dados necessários para a confecção da anamnese, entretanto, são disponibilizadas duas respostas para um mesmo caso, assim, o usuário pode ler e analisar qual das avaliações é a correta, pois, além de precisar de uma linguagem específica, abordar o transtorno de forma profissional e exata, o resultado também precisa ser coerente com a situação do paciente. Sendo assim, entre duas opções, uma está correta e outra errada, com as justificativas de erro e acerto. Desse modo, o site cumpre com um dos objetivos, que é trazer a anamnese como objeto de estudo para os interessados.

Figura 11 – Relatório psicológico incorreto.



Encaminhamento: Precisa de ajuda psiquiátrica urgente e de suporte psicológico. O ideal é que vá para algum local que possa tratar de suas questões de ansiedade e falta de interesse pela vida.

Verificar

O Relatório Psicológico desenvolvido está construído da forma **errada**, observe:

Linguagem e Escrita Insuficiente: O relatório usa uma linguagem muito simplificada e informal, o que não atende ao padrão de robustez e clareza necessários para um documento psicológico formal. Termos vagos como "falta de vontade de viver" e "não quer mais fazer nada" não são apropriados para descrever os sintomas clínicos de um paciente: a linguagem deveria ser mais específica e técnica, mencionando.

Fonte: Dos autores.

Figura 12 – Relatório psicológico correto.



Possível Laudo: Rodrigo apresenta quadro clínico sugestivo de transtorno depressivo maior, de intensidade moderada a grave, com anedonia, alterações de apetite, distúrbios de sono e fadiga intensa. Não há indícios de risco suicida atual. A manutenção do acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico se faz necessária para a estabilização do quadro.

Verificar

O Relatório Psicológico desenvolvido está construído da forma **correta**, observe:

Esse relatório psicológico para o paciente Rodrigo Marques foi desenvolvido com uma linguagem robusta e formal, atendendo aos padrões de português esperados em relatórios profissionais. A estrutura do texto evita termos excessivamente técnicos que possam dificultar a leitura, mas mantém uma escrita

Fonte: Dos autores.

Ademais, a ferramenta da filtragem e publicação de artigos também é de grande relevância. Assim como nos resultados da pesquisa realizada, existe dificuldade, entre a maioria dos alunos, em encontrar, de forma objetiva, artigos científicos, muitas vezes pelo desconhecimento de outros programas e a necessidade de conhecer estratégias para tornar a pesquisa mais específica. Com isso, foi criado o instrumento que permite que usuários encontrem artigos de maneira rápida e objetiva, além da oportunidade de publicação – mas que possui um requisito, não sendo aberta para todos que acessarem o site.

Figura 13 – Publicação de artigos.



Publicação de Artigos

Nome do Artigo:

Autor:

Telefone:

Código:

Arquivo (somente PDF ou DOCX, obrigatório):

Nenhum arquivo escolhido

Fonte: Dos autores.

Figura 14 – Filtragem de artigos.



Pesquisar Artigos

Digite o nome para buscar

ID	Nome do Artigo	Autor	Telefone	Código	Arquivo	Ações
1728644291	Ansiedade	Rodrigo	11980795515	A	Ver arquivo	Excluir

Fonte: Dos autores.

Portanto, o website cumpre com sua finalidade de divulgar a genética psiquiátrica e fornece suporte acadêmico aos estudantes da área e interessados no estudo deste campo da ciência, através de ferramentas que buscam proporcionar um melhor, e mais objetivo, aprendizado científico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A genética psiquiátrica estuda a influência da genética nos transtornos psiquiátricos, seu estudo não é tão simples e demanda grandes investimentos. Ainda assim, os transtornos são temas cotidianos, seja mediante familiares ou conhecidos que são portadores. Dessa forma, o presente Trabalho de Conclusão de Curso aborda essa temática e tem seus objetivos atingidos, uma vez que confere o suporte acadêmico idealizado, ferramentas acessíveis e de fácil compreensão e a divulgação da genética psiquiátrica.

O conhecimento a respeito dessa área de pesquisa não é irrelevante, e o interesse e preocupação com o psicológico foi inesperadamente acentuado pela pandemia da COVID-19, que transformou e fomentou diversos campos, assim como o aprendizado por meio da tecnologia. Em suma, a problemática da ciência não ser devidamente valorizada no Brasil segue sendo um cenário atual, entretanto, o projeto surge como um canal de informação, aliando-se aos objetivos de promover reconhecimento da importância de uma área científica, a genética psiquiátrica, e divulgá-la.

O website GenPsiq cumpre com sua finalidade, com ênfase no desenvolvimento de uma ferramenta que aprimora a filtragem de artigos, que em muitos casos torna-se menos objetiva, implicando em resultados ambíguos, ou seja, confere suporte acadêmico e divulgação da genética psiquiátrica. Em sua totalidade, o projeto mostra-se condizente aos seus objetivos iniciais e segue leal à garantia de segurança, credibilidade e veracidade em seu conteúdo.

REFERÊNCIAS

ANDLAUER, T. **Epidemiologia**. KENDLER, K. **História da Genética Psiquiátrica**. SULLIVAN, P. **Genômica Psiquiátrica: Estado da Ciência**.; MARTIN, J.; BURTON, C.; BRIKELL, I.; MOTA, N. R. **TDAH**.; PURVES, K.; LEVEY, D.; CHEESMAN, R.; ASK, R.; WEBER, H.; JAMI, E. S. **Transtornos de ansiedade**. HAVDAHL, A.; STARNAWSKA, A.; NIARCHOU, M.; UDDIN, M.; MERWE, C. V. D.; WARRIER, V. **Transtorno de espectro autista**. COOMBES, B.; O'CONNELL, K. **Transtorno bipolar**. RUMBAUGH, M. **Demência**. DAVIES, H.; PALMOS, A.; YILMAZ, K.; WATSON, H.; BAKER, J.; HUNJAN, A. **Transtornos alimentares**. KENDALL, K.; YI, L.; SCHULTE, E.; AUNDLER, T.; LUYKX, J.; CHOI, K.; ASSCHE, E. V. **Grande depressão**. MAHJANI, B.; BEY, K.; BOBERG, J. **Transtorno obsessivo-compulsivo**. WENDT, F. **Transtorno de estresse pós-traumático**. KOWALEC, K.; OKEWOLE, A.; PERIYASAMY, S.; SANTORO, M.; LEGGE, S.; ARSALAN, A. **Esquizofrenia**. GROTZINGER, A. **Arquitetura genética compartilhada**. DEAK, J.; JOHNSON, J. **Transtorno por uso de substâncias**. COON, H.; DOCHERTY, A.; RUDERFER, D. MULLINS, N. **Pensamentos e comportamentos suicidas**. HALVORSEN, M. **Síndrome de Tourette**. PAMMENT, J. **Origens da variação genética**. SCHADFFNER, S. **Seleção natural e variação genética humana**. MÉSZÁROS, G. **Desequilíbrio de ligação**. KHUSHBU, P.; WAIN, K. **Referências do genoma**. MÉSZÁROS, G. **Genotipagem de matriz SNP**. KIEL, M. J. **Sequenciamento de Próxima Geração**. APPUHAMY, R. **Desenho do estudo epidemiológico**. AUSTRIA, C. **Confusão, acaso e viés**. GRASBY, K.; CONDE, L. C.; COLEMAN, J.; DEMIRKAN, A. **Controle de Qualidade**. MÉSZÁROS, G.; MEDLAND, S.; BROWNING, B. **Imputação**. NEALE, B.; VERHULST, B. **Teste de Associação**. PELOSO, G. **Meta-análise**. ANDLAUER, T. **Pontuações de risco poligênico: Introdução**. CAMPOS, A. **Pontuações de risco poligênico: em detalhes**. PAIN, O.; NI, G. **Métodos de pontuação poligênica**. DUNCAN, L. **Análise de ancestralidade cruzada**. MARTIN, A. **PRS específico de ancestralidade**. ATKINSON, E. **Ancestralidade local e populações mistas**. PRICE, A. **Herdabilidade de SNP**. TURLEY, P. **Correlações genéticas e LDSC particionado**. POSTHUMA, D.; WATANABE, K. **Análise de associação genética**. POSTHUMA, D.

Análise do conjunto de genes. FINUCANE, H. **Mapeamento fino.** LIU, X. S.; AUGET, F.; SABAM L.; O'CONNOR, L.; WEINER, D. **Loci de Traços Quantitativos (QTLs).** GUSEV, S. **TWA.** DENNY, J.; DAVIS, L. **PheWAS.** HOWRINGAN, D. **Variação do número de cópias.** SMITH, G. D. **Randomização Mendeliana.** GROTZINGER, A.; NIVARD, M. **Modelagem de equações estruturais genômicas.** LAMBERT, B.; WESTERMAN, K. **Interações com fatores ambientais.** MAES, H. H. **Análise baseada na família.** WHIRL-CARRILO, M. **Implicações terapêuticas.** LEWIS, C.; CURMI, A. **Uma carreira em genética psiquiátrica.** EDENBERG, H. **Cuidado na Predição Genética.** EDENBERG, H. **Tamanhos de efeito pequenos.** SEAH, C.; TOWNSLEY, K. **Linguagem na Pesquisa Genética.** BENTZEN, H. B. **GDPR para leigos: um guia de sobrevivência para pesquisa genética.** Livro didático de vídeo PGC, s.d. 2019.

ARAGÃO, D. S. DE S. et al. **Cenário político e contribuições da mídia no processo de desvalorização da Ciência no Brasil.** Research, Society and Development, v. 9, n. 9, p. e371997138, 22 ago. 2020.

ARAUJO, H. **Educação & tecnologia digital: uma análise dos desafios e contribuições em sala de aula.** 2024. 64 p. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). DOI 10.37885/240516691. 2024.

ARCHANJO, R.; SANTOS, R. **CANVA: ferramenta colaborativa de criação gráfica de conteúdos.** Simpósio de Pesquisa e de Práticas Pedagógicas do UGB, 2020.

BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática.** Porto Alegre: Penso Editora LTDA, 2018. 430 p.

BRANDÃO, C. **Reflexões sobre como fazer trabalho de campo.** Sociedade e Cultura, v. 10 n. 1, 2007. 18 p.

BRASIL, Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/96**. Brasília, 2017. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2009/04/lei_diretrizes.pdf.

CABRAL, B. **Uma análise da abordagem de reportagens televisivas acerca de casos de transtornos psiquiátricos**. Repositório Institucional Unesp, 2017. 114 p. Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Bauru, 2017.

CUSATI, I.; SANTOS, N. E. P. dos; CUSATI, R. C.; AVELAR, A. C. **Metodologia qualitativa nas pesquisas em Educação: ensaio a partir dos estudos sobre formação e desenvolvimento profissional docente**. Caxias do Sul: Conjecturas, v. 21, n. 7, 2021. 336–351 p.

DARWIN, C. **A Origem das Espécies, no meio da seleção natural ou a luta pela existência na natureza**. Tradução: Joaquim de Mesquita Paul. v. 1. Uberaba: Lello & Irmão, 2003. 572 p.

GAMARRA, F. D. **Visual studio code**. 1. ed. RA-MA, S.A. Editorial y Publicacione,, 2023.

LIMA, K.; MARINS, R.; OLIVEIRA, D. **Recursos de avaliação em saúde mental: anamnese e linha do tempo**. Anais da Mostra de Iniciação Científica do Cesuca, n. 7, 2013.

LUNETTA, A.; GUERRA, R. **Metodologia da pesquisa científica e acadêmica**. Campina Grande: Revista OWL (OWL Journal), v. 1, n. 2, 2023. 149–159 p.

MAACK, A.; ANANIAS, C.; CRUZ, L.; CAMPREGHER, N. **Aproximação da tecnologia no ambiente escolar**. Campinas: Revista InovaEduc, 2021. 18 p.

MEDEIROS, G. **A mentalidade hitlerista: como se formou o ideário político nazista**, ID on-line: Revista de Psicologia, v. 14, n. 49 p. 615-633, 2020.

R., Raphael. **Aprenda html e css: guia prático para iniciantes (programação descomplicada: domine as linguagens do futuro de um jeito rápido e fácil)**. 2023.

SELWYN, N. **Educação e tecnologia: abordagens críticas**. Tradução: Giselle Martins dos Santos Ferreira, Marcelo Rushel Träsel. 1. ed. Rio de Janeiro: Artigos SocArXiv, 2017. 22 p.

SILVA, E. H. A. DA et al. **Prototipação e validação: não é só ciência, é experiência, facilidade e dinamismo. Desenvolvimento de tecnologias em pesquisa e saúde: da teoria à prática**. Editora Científica Digital, v. 1, n. 1, p. 122–137, 2022.

TOSTES, R. **A importância da divulgação científica**. Rev. Acad., Curitiba, v.4, n.4, p. 73-74, out./dez. 2006.

VERGARA, S. **Projetos e relatórios de pesquisas em administração**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998. 90 p.

VIEIRA, M.; SECO, C. **A educação no contexto da pandemia de covid-19: uma revisão sistemática de literatura**. Repositório Aberto, 2020.